ACTIVITÉ 2

Moteur électrique ou moteur thermique ?

45 min

Objectif : comparer les rendements de deux types de moteurs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise doit remplacer son chariot élévateur. Le vendeur propose un modèle diesel et un modèle électrique. Lequel gaspille le moins d'énergie ?

Document : un moteur diesel a un rendement d'environ 35 % ; un moteur électrique a un rendement d'environ 90 %. Les deux chariots doivent fournir la même énergie utile : 100 MJ par semaine (1 MJ = 1 000 000 J).

	Chariot diesel	Chariot électrique
Rendement	35 % = 0,35	90 % = 0,90
Énergie utile (MJ)	100	100
Énergie absorbée (MJ)		
Pertes (MJ)		

1 Pour le chariot diesel, calcule l'énergie absorbée avec $E_a = \frac{E_u}{\eta}$ (arrondie à l'unité). RÉA

2 Fais le même calcul pour le chariot électrique. RÉA

3 Calcule les pertes de chaque chariot et complète le tableau. RÉA

4 Sous quelle forme sont surtout perdues ces énergies ? APP

5 Quel chariot a le meilleur rendement ? Combien de fois moins de pertes a-t-il, environ ? ANA

6 Retour à la situation : rédige un conseil pour l'entreprise, avec un autre argument que le rendement. COM